



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN TRẠNG THÁI BUỒN NGỦ THỜI GIẢN THỰC SỬ DỤNG TÍN HIỆU PPG

Sinh viên: Nguyễn Duy Huy

MSSV: 20210442 ET1 – 11 – K66

GVHD: PGS. TS. Hoàng Mạnh Thắng

ONE LOVE. ONE FUTURE.



NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Tổng quan đề tài
2. Cơ sở lý thuyết & Phương pháp
3. Thiết kế & Thực nghiệm hệ thống
4. Kết luận & Hướng phát triển

1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Theo số liệu thống kê về số vụ tai nạn giao thông do tài xế buồn ngủ:

- Tại Việt Nam: **72** vụ (2023).
- Tại Mỹ: **100.000** vụ/năm.
hơn **1.500** ca tử vong/năm.
- Hơn **40%** tài xế thừa nhận đã ngủ quên khi đang lái xe.



Làm thế nào để phát hiện sớm trạng thái buồn ngủ của tài xế?

1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.2 Các nghiên cứu trước

Dựa trên hành vi điều khiển phương tiện

Ưu điểm: Không xâm lấn, dễ triển khai, phản ánh trực tiếp tác động.

Nhược điểm: Độ chính xác hạn chế, phát hiện muộn, yêu cầu dữ liệu lớn.

Dựa trên hình ảnh/video khuôn mặt

Ưu điểm: Không xâm lấn, độ chính xác tương đối cao, dễ triển khai.

Nhược điểm: Ảnh hưởng bởi môi trường, phát hiện muộn, yêu cầu xử lý phức tạp.

Dựa trên tín hiệu sinh lý

Ưu điểm: Độ chính xác cao, cảnh báo sớm.

Nhược điểm: Xâm lấn, gây khó chịu, chi phí cao, khó triển khai trong môi trường thực tế.

1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.3 Mục tiêu & phạm vi nghiên cứu

Mục tiêu

Xây dựng hệ thống có khả năng **dự đoán sớm** trạng thái buồn ngủ theo **thời gian thực**:

- Sử dụng tín hiệu **PPG** (Photoplethysmography).
- Áp dụng các thuật toán học máy để **phân loại chính xác**.
- **Cảnh báo** khi người dùng buồn ngủ.

Phạm vi

Do giới hạn về thời gian, thiết bị và nguồn lực:

- **Chỉ** tập trung vào tín hiệu PPG.
- Thiết bị phần cứng **hạn chế**.
- Chưa sử dụng các mô hình học sâu.

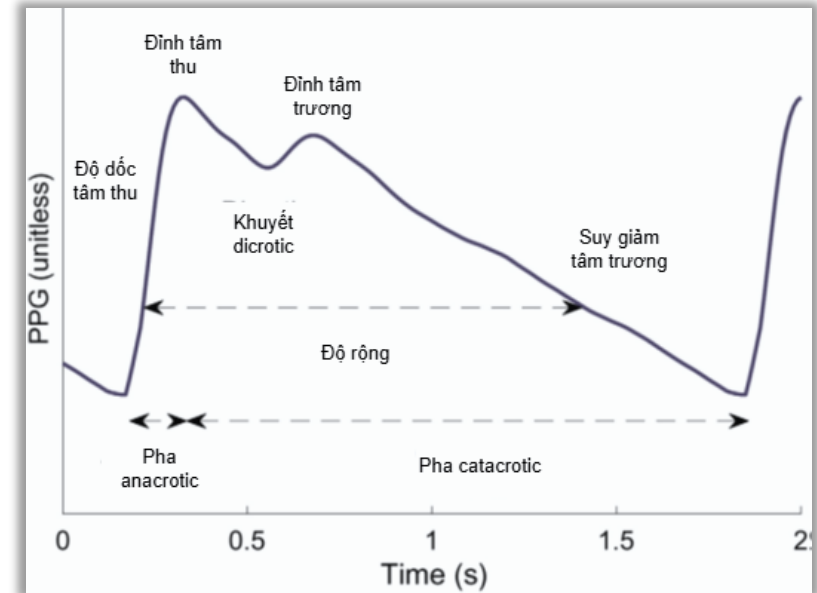
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT & PHƯƠNG PHÁP

2.1 Tín hiệu PPG

- Tín hiệu PPG có nguồn gốc từ **sự thay đổi thể tích máu** dưới da.
- Sự thay đổi ánh sáng trong mô được mô tả bằng định luật Beer-Lambert.
- Có hai loại cảm biến đo tín hiệu PPG chính: chế độ truyền, chế độ phản xạ.
- Tín hiệu PPG thường chứa **nhiều tần số thấp** và **nhiều tần số cao**.

Định luật Beer-Lambert

$$\ln\left(\frac{I_t}{I_0}\right) = -K \cdot d \cdot C$$



Sóng xung PPG điển hình

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT & PHƯƠNG PHÁP

2.2 Thang đo mức độ buồn ngủ

Tiêu chí	Epworth Sleepiness Scale (ESS)	Karolinska Sleepiness Scale (KSS)	Stanford Sleepiness Scale (SSS)
Mục đích	Đánh giá buồn ngủ mãn tính/chung chung.	Đánh giá buồn ngủ cấp tính/tức thời.	Đánh giá buồn ngủ cấp tính/tức thời.
Dạng	Bảng câu hỏi 8 tình huống.	Thang điểm 1 – 9.	Thang điểm 1 – 7.
Phạm vi	Các tình huống hàng ngày.	Tại một thời điểm cụ thể.	Tại một thời điểm cụ thể.
Ứng dụng	Sàng lọc rối loạn giấc ngủ.	Theo dõi thay đổi trạng thái.	Theo dõi thay đổi trạng thái.

Thang đo mức độ buồn ngủ của Karolinska được sử dụng trong đề tài.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT & PHƯƠNG PHÁP

2.3 Tiền xử lý và trích xuất đặc trưng

- Sử dụng bộ lọc thông thấp **IIR** bậc một để **lọc bỏ thành phần DC**.
- Sử dụng bộ lọc thông thấp **FIR** để làm **mượt tín hiệu, loại bỏ nhiễu**.
- Trích xuất đặc trưng từ **4** nhóm:
 - **Miền thời gian**: BPM, MPI, SPI, MA, MRT.
 - **Biến đổi Fourier**: FMA, MPP, SPP, MPV, SPV, TE.
 - **Biến đổi Wavelet**: KD1, KD2, KD3, KA4.
 - **Phân tích phi tuyến trong không gian pha**: MI, FNN, LE, ARE, DFA.

Công thức lọc thông thấp IIR

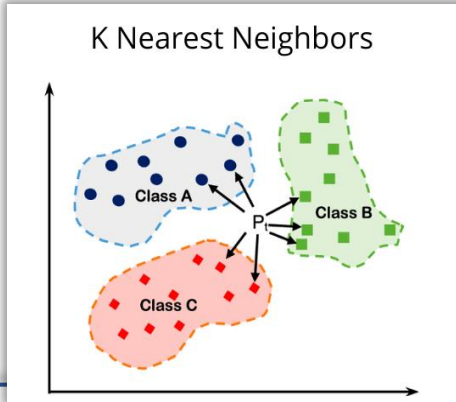
$$p[n] = (1 - \alpha) \cdot p[n - 1] + \alpha \cdot x[n]$$

Công thức lọc thông thấp FIR

$$y[n] = \sum_{i=0}^N C_i \cdot x[n - i]$$

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT & PHƯƠNG PHÁP

2.4 Các mô hình học máy

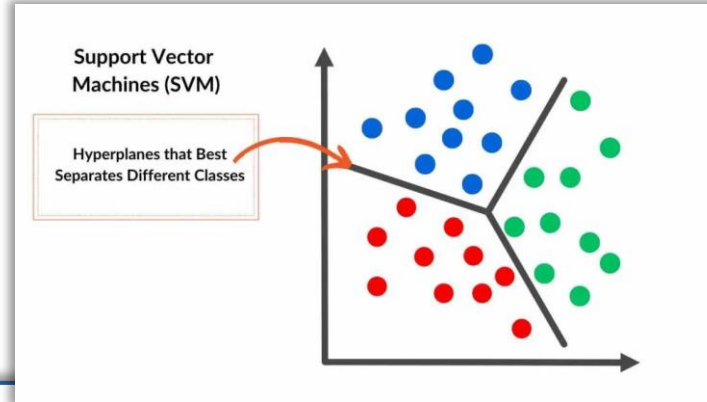


K – Nearest Neighbors

Nguyên lý: Phân loại dựa trên khoảng cách tới K điểm dữ liệu gần nhất.

Ưu điểm: Đơn giản, không huấn luyện phức tạp.

Nhược điểm: Tốn kém với dữ liệu lớn, nhạy cảm với nhiễu.

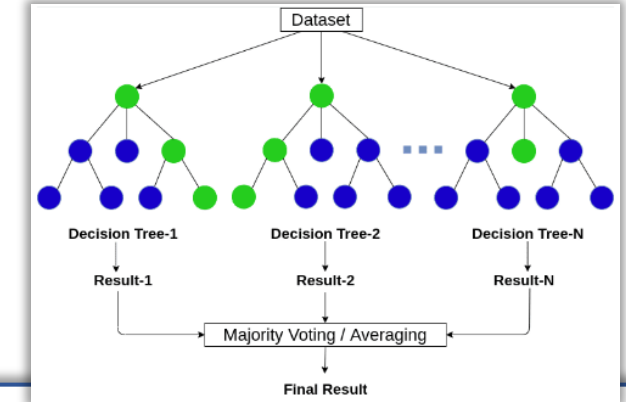


Support Vector Machine

Nguyên lý: Tìm kiếm siêu phẳng tối ưu để phân tách các lớp dữ liệu.

Ưu điểm: Hiệu quả với dữ liệu đa chiều.

Nhược điểm: Thời gian huấn luyện lâu với dữ liệu lớn.



Random Forest

Nguyên lý: Tập hợp nhiều cây quyết định độc lập, tổng hợp kết quả để đưa ra kết quả cuối.

Ưu điểm: Kháng nhiễu tốt, xử lý được dữ liệu bị thiếu.

Nhược điểm: Mô hình phức tạp, tốn kém tài nguyên tính toán.

3. THIẾT KẾ & THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

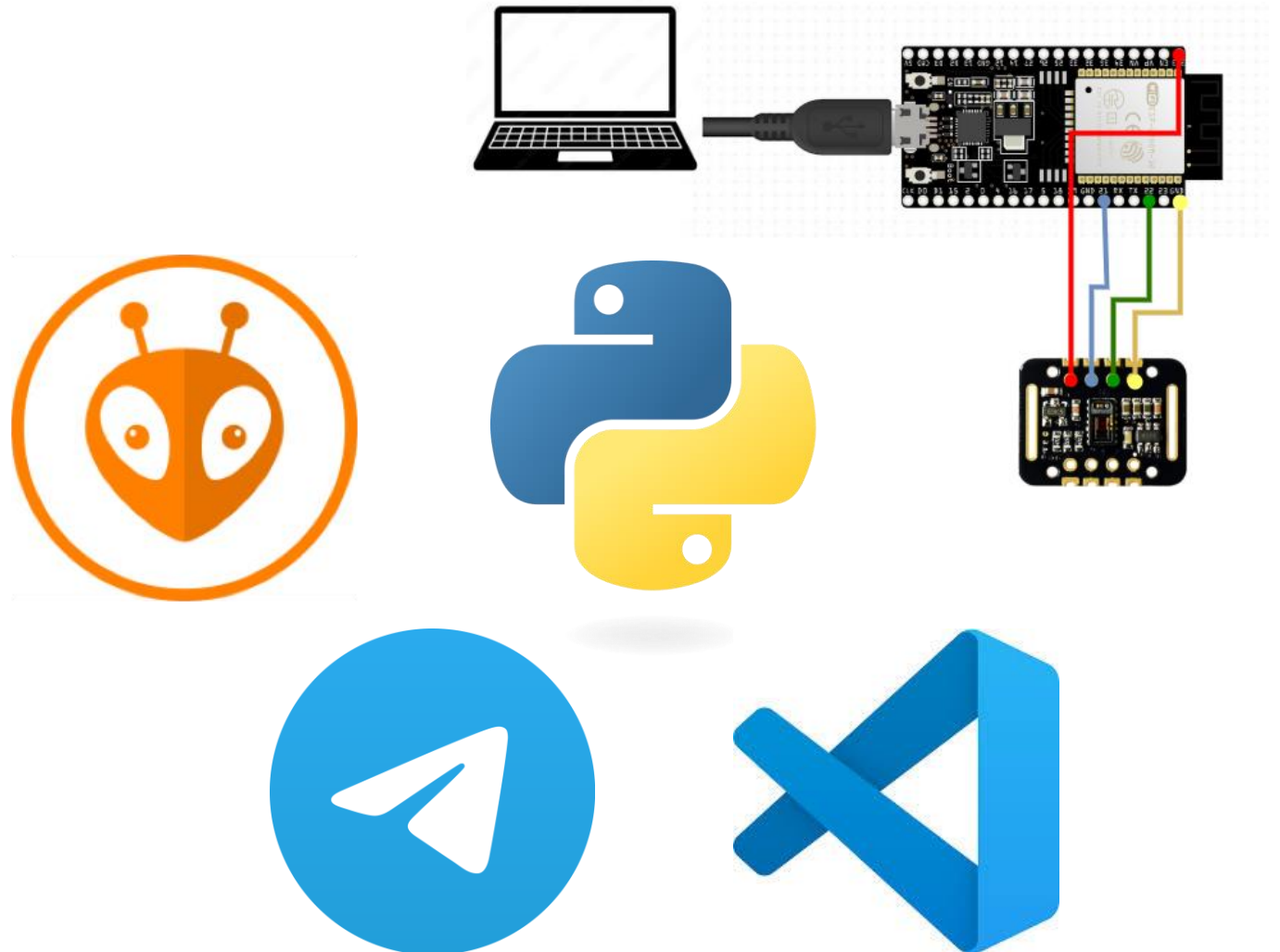
3.1 Thiết kế hệ thống

Phần cứng:

- Cảm biến MAX30102.
- Vi điều khiển ESP32.
- Máy tính xử lý dữ liệu.

Phần mềm:

- Visual Studio Code.
- PlatformIO.
- Python.
- Telegram.



3. THIẾT KẾ & THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

3.2 Kiến trúc hệ thống

2 giai đoạn chính:

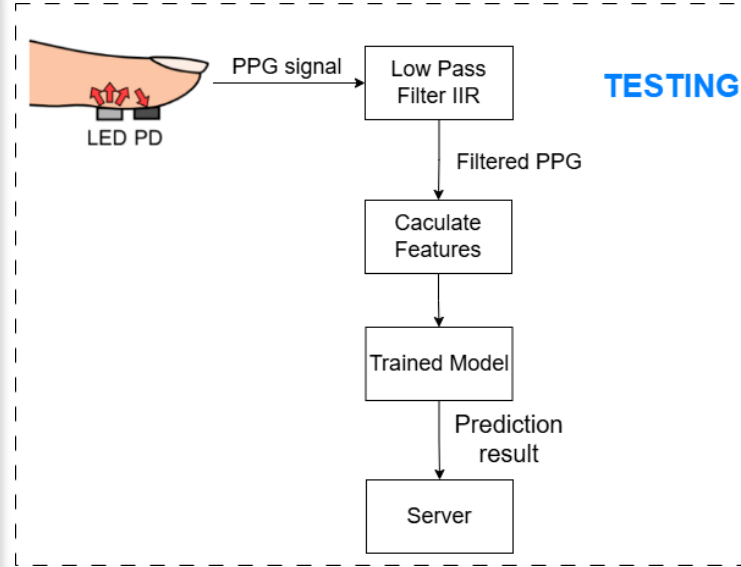
- Giai đoạn huấn luyện mô hình.
 - Giai đoạn kiểm tra, dự đoán.
- Sử dụng phương pháp **bỏ phiếu có trọng số** để đưa ra kết quả cuối cùng.

$$Weight_{sum} = \sum_i pred_i \times acc_i$$

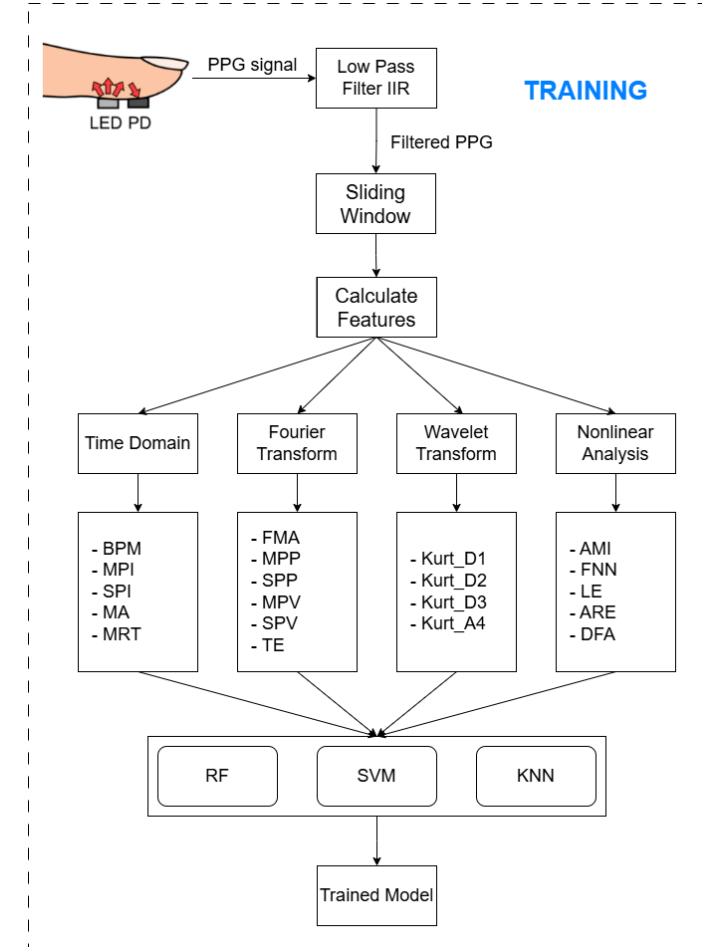
$$\text{Ngưỡng quyết định: } Threshold = \sum_i \frac{acc_i}{2}$$

Dự đoán cuối cùng:

$$final_{predict} = \begin{cases} 1, & \text{nếu } Weight_{sum} \geq Threshold \\ 0, & \text{nếu } Weight_{sum} < Threshold \end{cases}$$



Giai đoạn kiểm tra.

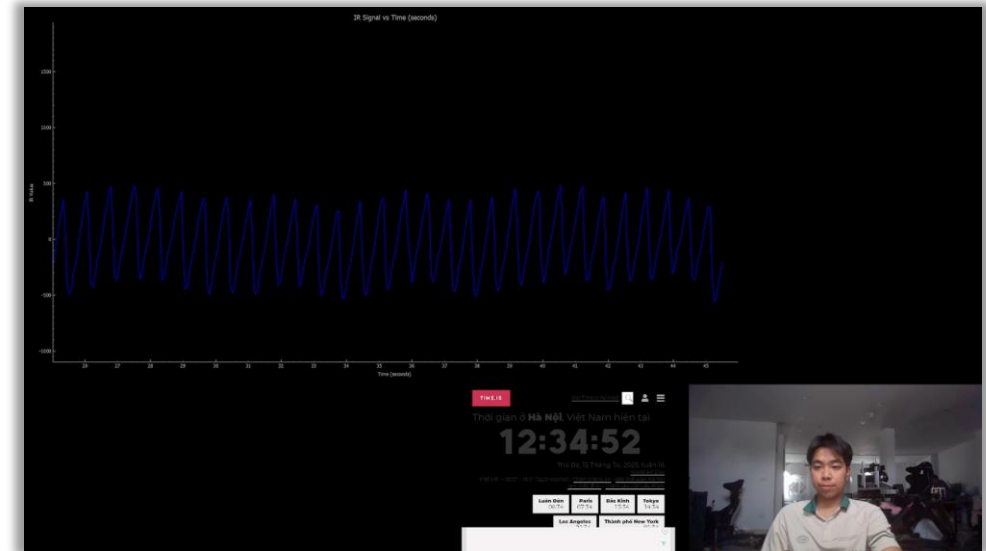


Giai đoạn huấn luyện.

3. THIẾT KẾ & THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

3.3 Thu thập dữ liệu thực nghiệm

- **Điều kiện môi trường:** ánh sáng không quá mạnh, phù hợp trong khoang xe.
- **Hạn chế chuyển động** trong quá trình đo.
- Dữ liệu được thu thập từ **10 người**.
- Phần lớn thu dữ liệu **sau bữa trưa và bữa tối**.
- Trạng thái buồn ngủ được gán nhãn theo **KSS**.
- Được theo dõi bởi camera.

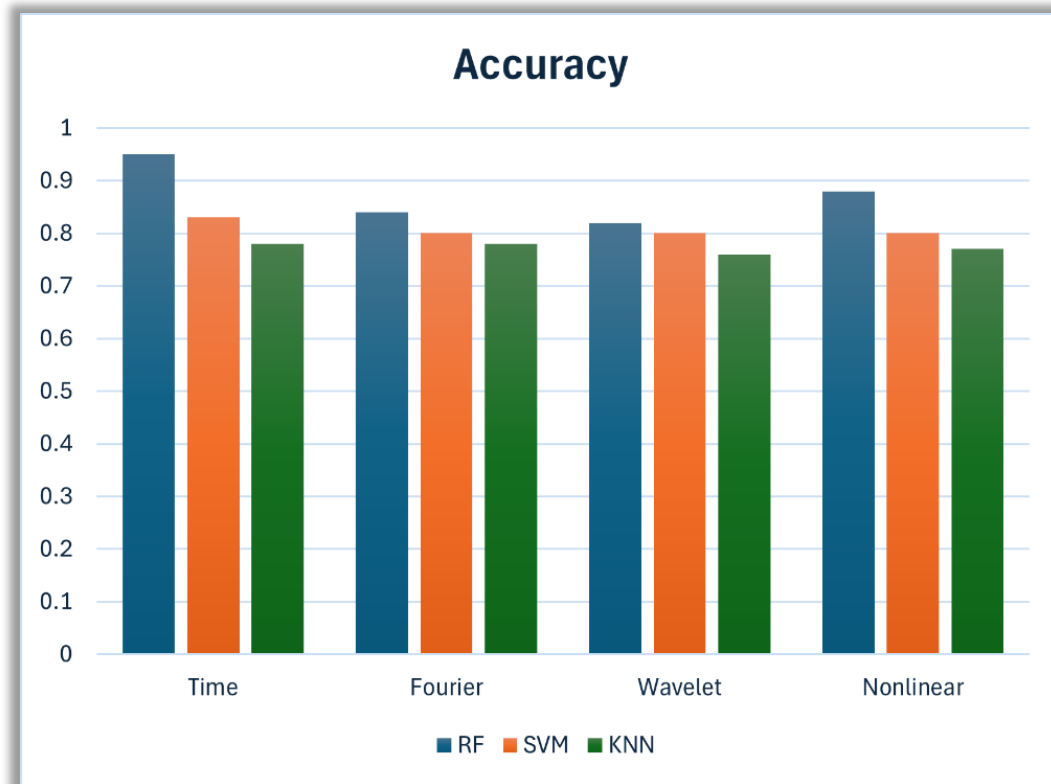


Quá trình thu thập dữ liệu.

3. THIẾT KẾ & THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

3.4 Kết quả nghiên cứu

- RF đạt độ chính xác **cao nhất** với đặc trưng miền thời gian (**95%**), Fourier (**84%**), Wavelet (**82%**), phi tuyến (**88%**).
- Mô hình **SVM** đạt độ chính xác dao động xung quang (**80%**) với các đặc trưng.
- **KNN** có độ chính xác **thấp nhất** với các đặc trưng.



Độ chính xác của từng mô hình theo các nhóm đặc trưng.

Chọn thuật toán Random Forest làm mô hình để dự đoán.

3. THIẾT KẾ & THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

3.5 Kết quả thực nghiệm

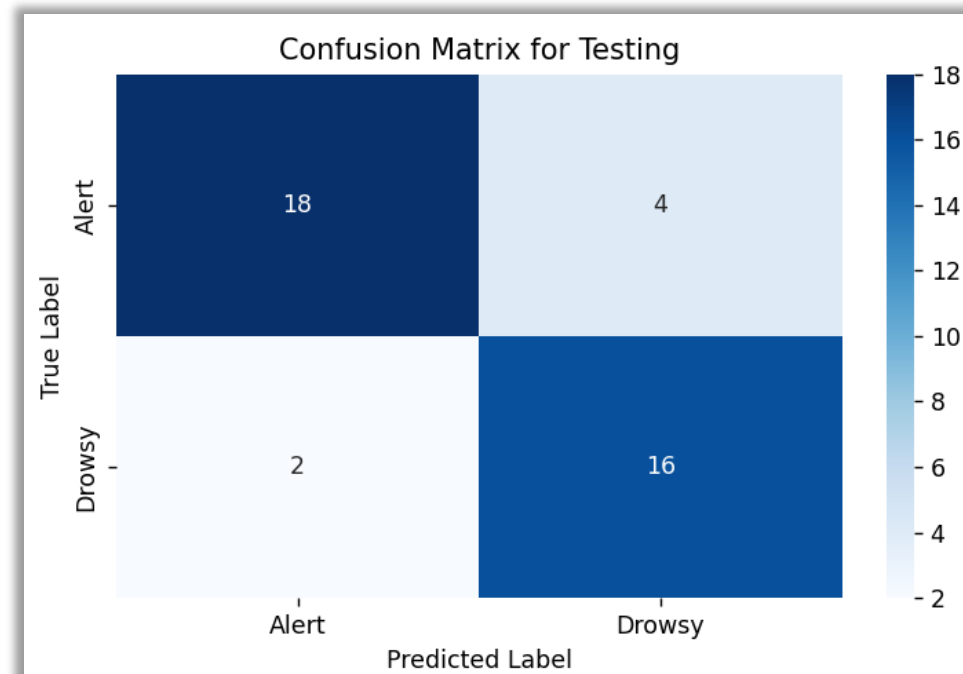
Điều kiện thực nghiệm

Đối tượng: 2 người khỏe mạnh, độ tuổi 22, không có bệnh lý về tim và giấc ngủ.

Môi trường: Trong 1 phòng yên tĩnh, kiểm soát ánh sáng, người tham gia thoải mái, thư giãn, thực hiện 1 nhiệm vụ đơn điệu.

Hệ thống: Sử dụng mô hình RF làm mô hình dự đoán chính.

Gán nhãn: Theo thang đo KSS.

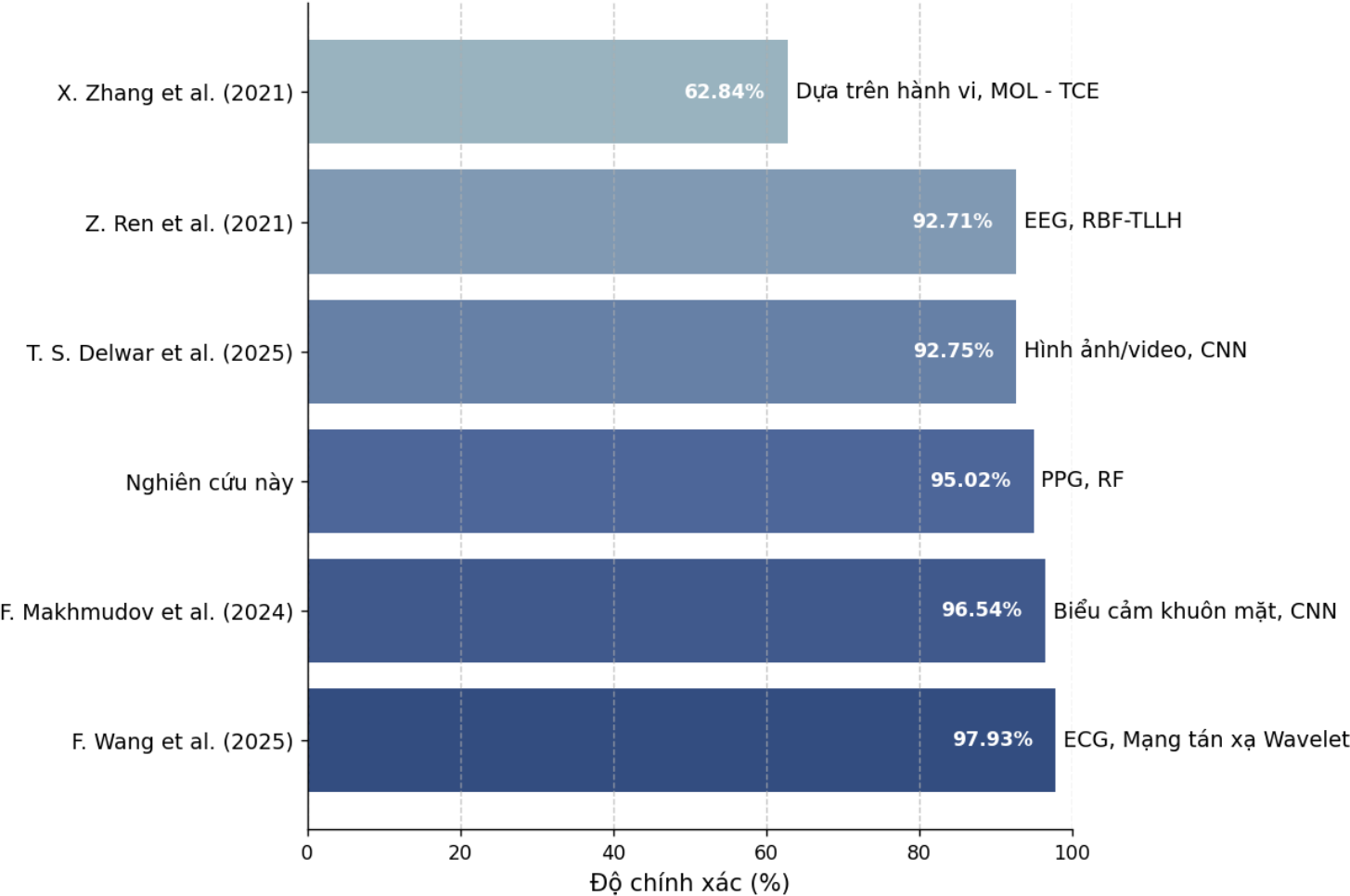


Độ chính xác của hệ thống với 2 trạng thái:

- Tỉnh táo: **90%**
- Buồn ngủ: **80%**

3. THIẾT KẾ & THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

3.6 So sánh kết quả với nghiên cứu trước



4. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đạt được

- Xây dựng **thành công** hệ thống có khả năng phát hiện trạng thái buồn ngủ sử dụng tín hiệu PPG theo thời gian thực.
- Các đặc trưng đã được trích xuất và **phản ánh rõ** mức độ buồn ngủ.
- Mô hình có **độ chính xác cao**.

Hướng phát triển

- **Mở rộng** tập dữ liệu.
- **Tích hợp thêm** các dữ liệu khác như sinh lý, hình ảnh/video, hành vi.
- **Tối ưu hóa** mô hình phần cứng.
- Phát triển ứng dụng di động và tích hợp trong **thiết bị đeo thông minh**.
- Áp dụng các **thuật toán học sâu**.



HUST

THANK YOU !